Dossier d'Analyse : Agence de Voyage de Cotonou

Informatisation de la gestion des passagers, des vols, des réservations, des paiements et des annulations

I. Analyse du Besoin

L'agence de voyage est située à Cotonou et assure la commercialisation et la gestion de ses vols ainsi que de ses billets d'avion.

Problématique constatée : Actuellement, le suivi opérationnel repose sur une gestion manuelle. Ce mode de fonctionnement entraîne des pertes de temps considérables lors de la recherche d'une réservation, un risque élevé d'erreurs humaines dans le décompte des places disponibles et des difficultés majeures pour conserver un historique fiable des transactions.

> **Objectif du projet :** Concevoir et développer une application console structurée en C++ (Programmation Orientée Objet) permettant d'informatiser et de centraliser cinq opérations essentielles : la gestion des passagers, la gestion des vols, la gestion des réservations, la gestion des paiements et la gestion des annulations.

II. Analyse Fonctionnelle

L'application s'articule autour de cinq modules fonctionnels principaux mis à la disposition de l'agent de comptoir via un menu interactif :

Module	Fonctionnalités attendues
1. Gestion des passagers	• Enregistrer un nouveau passager (nom, prénom, coordonnées, numéro de passeport). • Afficher la liste complète des passagers enregistrés. • Rechercher un passager par son nom ou son numéro de passeport. • Modifier les informations d'un passager existant ou le supprimer.
2. Gestion des vols	• Ajouter un nouveau vol au catalogue (numéro de vol, destination, date, capacité maximale, tarif). • Afficher l'ensemble des vols programmés et leur nombre de places disponibles. • Rechercher un vol spécifique par destination ou par date de départ. • Modifier ou supprimer un vol du système.
3. Gestion des réservations	• Créer une réservation en associant un passager enregistré à un vol précis. • Vérifier automatiquement la disponibilité des places avant validation. • Consulter la liste globale des réservations et rechercher un dossier par son numéro unique.

Module	Fonctionnalités attendues
4. Gestion des paiements	• Enregistrer le règlement financier d'une réservation active. • Sélectionner le mode de paiement (Mobile Money, Espèces, Carte, etc.). • Afficher l'historique des paiements effectués ainsi que le montant total encaissé par l'agence.
5. Gestion des annulations	• Annuler une réservation existante à la demande du client. • Libérer automatiquement la place occupée dans l'avion concerné. • Basculer automatiquement le statut du paiement en *« Remboursé »* si la réservation avait déjà été réglée.

III. Analyse des Règles de Gestion

Afin de garantir l'intégrité des données et la cohérence opérationnelle de l'agence, l'application impose le respect strict des règles métier suivantes :

Code	Énoncé de la règle de gestion
RG-01	**Prérequis d'enregistrement :** Un passager doit obligatoirement être enregistré dans le système avant de pouvoir effectuer une réservation de billet.
RG-02	**Capacité maximale :** Il est strictement interdit d'enregistrer une réservation si le vol est complet (nombre de places disponibles égal à zéro).
RG-03	**Non-duplication :** Un même passager ne peut pas réserver deux fois le même vol tant qu'une réservation active existe pour ce trajet.
RG-04	**Unicité relationnelle :** Une réservation est obligatoirement associée à un seul passager et à un seul vol.
RG-05	**Validation définitive :** Une place est considérée comme définitivement acquise uniquement après la validation et l'encaissement du paiement.
RG-06	**Interdiction de double paiement :** Il est interdit de payer deux fois la même réservation ou d'encaisser un paiement sur une réservation déjà annulée.
RG-07	**Contrainte temporelle :** Il est interdit d'annuler ou de modifier un vol dont la date de départ est déjà passée.
RG-08	**Restitution et remboursement :** En cas d'annulation, la place réservée est immédiatement rendue au vol et, si un paiement avait été validé, son statut passe à *« Remboursé »*.